Systemadministration – Virtualisering och molntjänster

Application Streaming & Desktop Virtualization

Laboration 7

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart.

Utförande

Uppgiften utförs i grupper om två till tre studenter. Tidigare serverkitt delas mellan grupperna. Studenterna ansvarar för gruppindelningen.

Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Syfte

Studenten skall visa färdighet i planering och uppsättning av virtualiseringslösningar för servrar, nätverk och applikationer. Studenten skall visa förmåga att hantera centraliserade lagringslösningar och drift av mindre datacenter. Studenten skall visa förmåga att utforma IT-system som bättre utnyttjar befintliga resurser

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfällen.

Redovisning

Laborationen redovisas i labbsal för närvarande labbhandledare.

1 Föreberedelse

Denna laboration utforskar två närliggande koncept: *application streaming* och *desktop virtualization*. Detta kommer göras genom en eklare utvärderingsuppsättning av Kasm.

Med hjälp utav *application streaming* kan program göras tillgängliga över ett nätverk och hanteras centralt i vårt datacenter. Istället för att köra applikationerna lokalt på klienten. Detta kan göras av flera anledningar bland annat av kompatibilitetsskäl, på grund av licenskostnader, för att underlätta drift, eller som del i ett *data loss prevention* (DLP) -skydd.

Med *virtual desktop infrastructure* (VDI) görs istället en hel klient tillgänglig. Här kommer vi dock utforska ett annat användningsområde än tidigare. Vi kommer upprätta säkerhetszoner där tillgång till skyddade system hanteras av Kasm. Ett klient nätverk ska separeras, både nätverks- och autentiseringsmässigt, från ett känsligare server nätverk.

1.1 Nätverk

Se till att följnade VLAN finns i din kund-VDOM. Observera att du behöver skapa dom ifrån *global*-menyn.

- Clients
- Servers
- DMZ

Skapa även brandväggsregler som tillåter:

- Clients, Servers & DMZ --> VDOM link interface (till din root-VDOM), se även till att aktivera NAT
- Clients --> DMZ
- DMZ --> Servers

Senare under laborationen kommer brandväggsreglerna säkras upp enligt *principle of minimal trust.*

Kontrollera att du kan nå gateway adresserna i varje nätverk ifrån ditt klient-nätverk innan du går vidare. Observera att du måste tillåta att dina VLAN-interface svarar på ping för att detta ska fungera.

> Obs!
> *Det tycks finnas en bugg i den FortiGate/FortiSwitch version vi kör. För att dina nya VLAN ska skickas och tas emot från din 8-portars FortiSwitch behöver VLAN tilldelningen konfigureras om.*
> *Enklaste lösningen är att välja en ledig port och tagga "all" och sedan använda den för att ansluta din Cisco-switch. Om porten redan är konfigurerad med "all" behöver man först ta bort och sedan lägga till "all" igen.*

Lägg till ditt nya DMZ-VLAN i Proxmox. Använd gärna labbinstruktionerna från labb 2 *virtual domains* som stöd. Glöm inte bort att applicera dina ändringar under *"SDN"*.

Se till att du är anslut dig till din kund-VDOM i det nya klient-nätverket under labben.

1.2 Virtuella Maskiner

Du kommer att behöva 3 virtuella maskiner. Två av dessa kan du antagligen återanvända från tidigare laborationer.

- 1x Linux placerad i ditt server-VLAN med SSH
- 1x Windows placerad i ditt server-VLAN med RDP

Den tredje behöver dock skapas från grunden och kommer installeras med Kasm. Skapa den enligt nedan:

- Tilldela 4 kärnor
- Tilldela 8 GB primärminne
- Tilldela 30 GB disk
- Placera den i ditt DMZ
- Installera Debian och Docker (använd gärna laboration 4 *containrar* som guide)

2 Kasm

Följ installationsguiden för en enkel demo-miljö: https://www.kasmweb.com/docs/latest/install/single_server_install.html Installationen kommer att starta ett antal containrar (se figur 1). Se till att spara inloggningsuppgifterna innan du går vidare.

```
nics@debian:~$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORTS                                                  NAMES
1c7cd5f53419   kasmweb/proxy:1.16.0               "/docker-entrypoint.…"   6 minutes ago   Up 5 minutes             80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp         kasm_proxy
d9dbd6cdd586   kasmweb/rdp-https-gateway:1.16.0   "/opt/rdpgw/rdpgw"       6 minutes ago   Up 5 minutes (healthy)                                                          kasm_rdp_https_gateway
c042c7068ec3   kasmweb/share:1.16.0               "/bin/sh -c '/usr/bi…"   6 minutes ago   Up 5 minutes (healthy)   8182/tcp                                               kasm_share
24cdd1758595   kasmweb/rdp-gateway:1.16.0         "/start.sh"              6 minutes ago   Up 5 minutes (healthy)   0.0.0.0:3389->3389/tcp, :::3389->3389/tcp              kasm_rdp_gateway
4eb78ca19e40   kasmweb/agent:1.16.0               "/bin/sh -c '/usr/bi…"   6 minutes ago   Up 5 minutes (healthy)   4444/tcp                                               kasm_agent
7acdf164e089   kasmweb/api:1.16.0                 "/bin/sh -c '/usr/bi…"   6 minutes ago   Up 5 minutes (healthy)   8080/tcp                                               kasm_api
5c6a70cc832d   kasmweb/manager:1.16.0             "/usr/bin/startup.sh…"   6 minutes ago   Up 5 minutes (healthy)   8181/tcp                                               kasm_manager
d450caed9b9c   redis:5-alpine                     "docker-entrypoint.s…"   6 minutes ago   Up 6 minutes             6379/tcp                                               kasm_redis
b5b3e5fa2a9a   kasmweb/kasm-guac:1.16.0           "/dockerentrypoint.sh"   6 minutes ago   Up 6 minutes (healthy)                                                          kasm_guac
c61486a4f666   postgres:14-alpine                 "docker-entrypoint.s…"   7 minutes ago   Up 6 minutes (healthy)   5432/tcp                                               kasm_db
nics@debian:~$
```

Figur 1: *Single server Kasm installation.*

När väl installationen är klar bör du kunna logga in på webbgränssnittet med admin-kontot. Justera lösenorden för de både användarna till standardlösenordet "Cisco123!". Kontrollera sedan att du även kan logga in med din test användare (denna kan dock inte kunna se så mycket än).

2.1 Kasm: Docker Agents

Kasm använder sig utav Docker containrar för *application streaming*. När en applikation startas av en användare skapas en ny container ifrån en *workspace*. Dessa containrar provisioneras med en *Docker agent*.

Kasm använder antalet logiska processor kärnor för att avgöra hur många containrar som kan köras på en *Docker agent*. Varje applikations session tar upp minst en kärna, oavsett om hur mycket den i praktiken behöver. Så i ett mer realistiskt scenario med flera använder hade vi behövt fler kärnor (eller/och flera Docker-enheter) för att drifta applikationerna.

Detta beteende kan dock justeras under *Docker agent*. Där kan man överprovisionera genom att höja antalet kärnor Kasm ser. Det förbättrar då inte prestandan men gör att man kan klämma in fler containrar per *Docker agent*. Justera därför i admin-gränssnittet **cores override** till 8 kärnor.

2.2 Kasm: Application Streaming

Kasm har eget *registry* med färdiga *workspaces* (Docker images) använd dig utav dessa för att ladda ner följande:

- Only Office och/eller Libre Office
- Remmina
- Terminal
- Doom och/eller annan valfri

2.3 Kasm: Desktop Virtualization

Kasm kan även använda sig utav vanliga maskiner för *virtual desktop infrastructure* (VDI).

Lägg till en Linux och en Windows maskin ifrån ditt server-VLAN i Kasm. Fyll dock inte i några inloggningsuppgifter. För att upprätthålla säkerhetszonerna behöver kontonhanteringen i zonerna skötas separat. Annars är zonerna inte separerade och inloggningsuppgifter ifrån en zon kan utnyttjas för att nå andra zoner.

Ge sedan din test-användare tillgång till dina viruella desktops genom att skapa varsin ny *workspace* åt dem. Observera att du ska välja *"Server"* som *workspace type*, samt att RDP-klienten behöver vara *"Web native client"* för Windows.

2.4 Kasm: Users

Skapa två nya användare i Kasm en för varje tilltänkt scenario:

- app@kasm.local
- vdi@kasm.local

2.5 Kasm: Groups

Kasm kommer med en grupp, *All Users*, där alla *workspaces* placeras. För att mer granulärt kunna styra inställningar för vad användarna får göra behöver vi skapa ett par grupper till och ändra var *workspaces* är placerade.

- All Users
  - priority: 1000
  - workspaces: Doom och/eller annan valfri men ta bort övriga
  - behåll annars standard inställningarna
- App streaming
  - priority: 10
  - workspaces: Only Office och/eller Libre Office
  - allow_user_storage_mapping: True
  - allow_kasm_clipboard_down: True
  - allow_kasm_clipboard_up: True
  - allow_kasm_clipboard_seamless: True
  - allow_kasm_printing: True
- VDI for security
  - priority: 10
  - workspaces: Remmina & Terminal samt Linux & Windows VDI-servrar
  - allow_kasm_uploads: True
  - allow_kasm_downloads: False
  - allow_user_storage_mapping: False
  - allow_kasm_clipboard_up: True
  - allow_kasm_clipboard_down: False
  - allow_kasm_clipboard_seamless: True
  - allow_kasm_rdp_client_file_transfer_clipboard: True
  - allow_kasm_rdp_map_local_drives: False

Anslut sedan med dina användare och kontrollera att allting fungerar. Notera att stöd för att stöd för klippa och klistra fungerar bäst i Chrome-baserade webbläsare.

3 Brandväggsregler

Gå tillbaka till din brandvägg och säkra upp de regler som skapades under början av laborationen. Använd *principle of minimal trust* och se till att enbart det som behöver tillåtas faktiskt tillåts mellan dina klient-, DMZ- och server-nätverk.

> Tips!
>
> *Kasm beskriver i sin dokoumentation vilka anslutningar och portar den behöver. Du hittar information om detta bland annat här: https://www.kasmweb.com/docs/latest/install/single_server_install.html*

När brandväggen är uppsäkrad behöver du återigen kontrollera att allting fungerar innan du redovisar funktion och brandväggsregler.